

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 151

필터인 줄 알았는데 사람 손이었다

팝업 유보 59건이 모든 판정의 병목이라 그 문을 열어 갔다 --- 문 뒤에 있던 것은 집계 방식이 아니라 축을 매긴 사람이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 148이 “남은 길은 축과 표본”이라 했고 축은 노트 149 · 150에서 위키로 $+0.0104$ 를 벌었다. 이번은 표본이다. 팝업 유보 59건이 이 판의 모든 판정을 막는다 — 짝 반쪽이 $1.03n^{-0.52}$ 로 0.124라, 노트 148이 쥔 “판 순위와 팝업 순위가 무관하다”도 팝업 쪽에서는 확인할 수가 없다. 어디서 막히나를 갈랐다. 필터 하나였다 — 원본 376건이 라벨(350) · 등급 A·B(193) · 범위(189)를 지나 집계 방식 필터에서 75건이 된다. 그것만 풀면 유보가 59에서 116으로 는다. 반쪽이 0.124에서 0.087로 좋아진다. 그런데 늘어난 57건은 신호가 없다. 정식화 셋이 전부 음수다 — F18 배깅 -0.085 · F8 부스팅 -0.088 · F6 능형 -0.073 . 116건 전제로 재면 팝업 ρ 가 0.43에서 0.35로 내려간다. 분모만 늘려 분해능을 사는 척한 것이다(노트 127의 묶음 함정과 같은 모양). 여기서 멈추지 않고 왜 그런지 갈랐다. 집계 방식별로 보니 `organizer_claim` 45건의 ρ 가 정의되지 않는다 — 모형이 그 45건에 전부 같은 점수를 준다. 이유는 하나다. 그 45건에는 축이 안 매겨져 있다. 집계 방식별 축 빈칸 비율을 재니 `organizer_claim` 이 98/98 = 100%이고 표준 집계는 10.7%다. 집계 필터는 집계 품질을 거른 것이 아니라 사람이 축을 매겼는지를 거르고 있었다 — 두 조건이 거의 완전히 얹혀 있다. 그러므로 팝업의 천장은 필터가 아니라 사람이 태깅한 건수다. 노트 132가 쥔 상한 202도, 노트 133이 자동 태깅으로 팝업을 $+0.4562$ 에서 $+0.1150$ 으로 무너뜨린 것도 같은 벽의 다른 면이었다.

Table 1: 팝업 376건이 59건이 되는 길.

	남음	없음
원본	376	
라벨 있음	350	26
등급 A·B	193	157
범위 쓸 수 있음	189	4
집계 방식 표준	75	114
(그중 2025 이후)	59	

Table 2: 같은 모형, 유보를 갈라 쥔 팝업 ρ .

	전체 116	표준 59	늘어난 57
F6 능형	+.458	+.459	-.073
F8 부스팅	+.316	+.372	-.088
F18 배깅	+.352	+.432	-.085

Table 3: 집계 방식별. 유보 116건.

	n	ρ	
참여(participation)	19	+.477	표준
입장(entry)	40	+.346	표준
주최측 주장	45	정의 안 됨	비표준
불명	10	—	표본 부족

1. 어디서 막히나

주장 1. 한 필터가 절반 넘게 가져간다. 집계 방식 필터(entry · participation 만 통과)가 189를 75로 줄인다. 그것만 풀면 유보가 59에서 116으로 늘고 짝 반쪽이 0.124에서 0.087로 내려간다.

반증 조건. 푸는 것 자체는 노트 133이 이미 학습 쪽에서 했다 — 넓은 팝업. 그때도 채점 분모는 59로 뒀다. 왜 그랬는지가 이 노트의 답이다.

2. 늘어난 절반은 신호가 없다

주장 2. 정식화 셋이 전부 음수다. 서로 아주 다른 모형(선형 · 부스팅 · 배깅)이 같은 방향으로 0에 못 미친다.

모형 탓이 아니라 그 57건에 쥔 것이 없다는 뜻이다.

반증 조건. 반쪽은 정말로 좋아진다($0.124 \rightarrow 0.087$). 분모를 늘려 분해능을 사면 안 된다 — 노트 127에서 축 없는 51건을 더해 팝업이 $+0.3662$ 에서 $+0.4459$ 로 “올랐던” 것과 같은 자리다.

3. 왜 그런가 --- 갈라 봤다

주장 3. ρ 가 정의되지 않는다 — 라벨이 아니라 예측 때

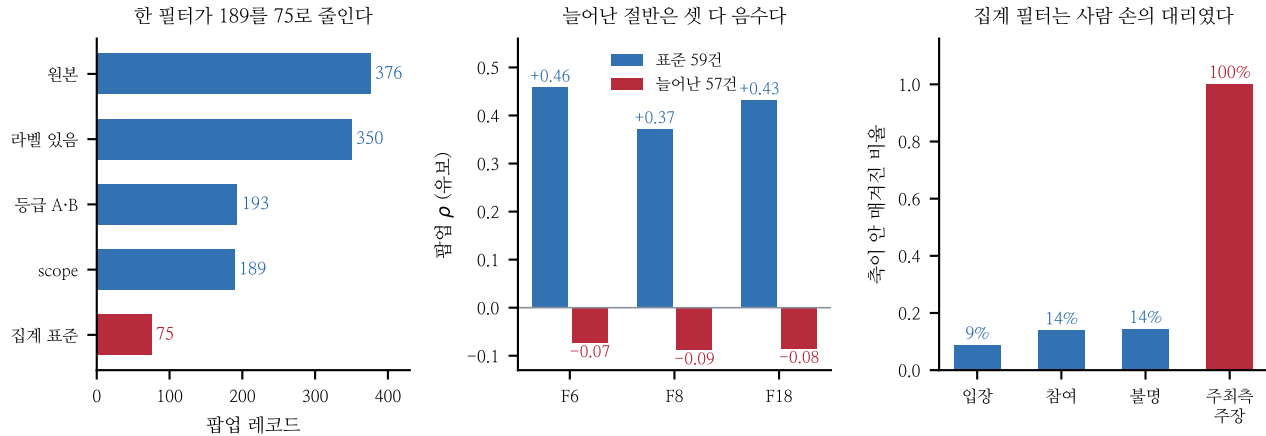


Figure 1: 왼쪽 — 한 필터가 189를 75로 줄인다. 가운데 — 늘어난 절반은 정식화 셋 다 음수다. 오른쪽 — 그 필터는 사람 손의 대리였다.

Table 4: 집계 방식별 “축이 안 매겨진” 비율.

	n	축 빈칸
입장	46	8.7%
참여	29	13.8%
불명	14	14.3%
주최측 주장	98	100.0%
표준 전체	75	10.7%
비표준 전체	114	87.7%

Table 5: 팝업 유보를 늘리는 세 길.

	유보
현행	59
집계 필터 풀기	116
그 45건을 사람이 태깅	116
자동 태깅	116
	노트 133: +.456→+.115

Table 6: BQ 일별 표. 읽기만 했다.

	행
core.popup_visitor_daily	0 비어 있다
mart.popup_daily_sales	0 비어 있다
core.tenant_sales_daily	0 비어 있다
core.retail_sale_daily	6,636 브랜드 187

문이다. 그 45건의 라벨은 34가지 서로 다른 값이다. 정의가 안 되는 쪽은 예측 이다 — 모형이 45건에 전부 같은 점수를 준다.

반증 조건. 같은 점수를 준다는 것은 모형이 그 45건을 구별할 재료가 없다는 뜻이다. 무엇이 없다.

주장 4. 집계 필터는 사람 손의 대리였다. organizer_claim 98 건이 하나도 빠짐없이 축이 비어 있다. 표준 집계는 10.7%만 비어 있다. 두 조건이 거의 완전히 얹혀 있어서, “집계 방식으로 걸렸다”고 적어 온 것이 사실은 “사람이 태깅한 것만 남겼다”였다.

반증 조건. 인과가 반대일 수도 있다 — 주최측 주장만 있는 건은 자료가 없어서 사람이 태깅을 포기했을 수 있다. 어느 쪽이든 같이 움직인다는 사실은 바뀌지 않는다.

4. 그래서 천장이 무엇인가

주장 5. 천장은 필터가 아니라 태깅 건수다. 노트 132가겐 상한 202, 노트 133이 자동 태깅으로 팝업을 무너뜨린 것, 그리고 이 노트의 100% 빈칸 — 셋이 같은 벽의 세 면이다.

반증 조건. 그러면 과제 78(시장 레코드 20건 사람 태깅으로 자동 태깅의 전이 오차 측정)이 부수 과제가 아니

라 집계 경로다. 자동 태깅이 쓸 만해지면 유보가 두 배가 되고 반쪽이 0.124에서 0.087로 준다.

5. 덧 --- 상태 층을 찾아봤다

같은 사이클에서 BQ 를 읽기 전용으로 훑었다. 지금 라벨은 스칼라 하나(일평균) 이고 월드모델이라면 꺾적이어야 하므로, 일별 자료가 있는지 봤다.

주장 6. 꺾적 자료가 하나 있다. retail_sale_daily 는 2025-03부터 2026-06까지 브랜드 187개의 일별 GMV · 거래 건수다. 7일 이상이 171개, 31일 이상이 42개다. 171 꺾적은 팝업 유보 59 스칼라보다 크다.

반증 조건. 다만 다른 모집단이다. engagement.primary_brand_id 가 572 건 전부 NULL 이고 브랜드 이름과 프로젝트 이름의 겹침이 0 이다 — 이쪽은 매장 입점 브랜드(카페 · 베이커리)이고 팝업 레코드는 대형 프로젝트다. 축을 새로 매겨야 쓸 수 있다.

Table 7: 남은 것.

과제 78	임계 경로가 됐다 — 자동 태거 전이 오차
상태 총	브랜드 171 궤적 — 축을 새로 매겨야 한다
집계	엠티의 인과 방향은 아직 모른다

첫 줄이 다음이다. 지금까지 과제 78을 “해 두면 좋은 것”으로 미뤄 왔는데, 이 노트가 그것을 병목 위에 올려놨다. 자동 태거의 전이 오차를 재기 전에는 팝업 표본을 늘릴 방법이 없다.